

ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO

Disciplina: Engenharia de Software

DOCUMENTO DE DESIGN DE SOFTWARE (SDD)

KA 03 – SWEBOK v4.0

SisConsult v1.0

Sistema de Gestão de Consultório Médico

Versão: 2.0

Data: 02 de Junho de 2026

Instituição: Universidade do Oeste de Santa Catarina - UNOESC

Professor: Odemir Moreira da Mata Jr.

Equipe: Arthur H. Menegat, Arthur Kuznier, Gabriel D. Besbati, Giacomo Bortolon,
Lucas Locatelli, Luiz Mozzer

Histórico de Revisões

Versão	Data	Autor(es)	Descrição da Alteração	Revisado por
1.0	02/06/2026	Equipe de Engenharia	Versão inicial do documento de Design de Software (SDD).	Equipe
2.0	02/06/2026	Equipe de Engenharia	Ajuste temporário de tabelas.	Arthur H. Menegat

Conteúdo

Histórico de Revisões	1
1 Introdução	3
1.1 Abordagem Privacy by Design (Conformidade LGPD)	3
2 Arquitetura de Classes do Domínio	3
2.1 Dicionário de Atributos e Operações Principais	4
3 Interfaces e Contratos de API (RESTful)	5
4 Padrões de Projeto Aplicados (Design Patterns)	5
5 Diagramas de Comportamento (Modelagem Dinâmica)	6
5.1 Diagrama de Sequência: Criar/Editar Prontuário Eletrônico (UC-08)	6
5.2 Diagrama de Estado: Ciclo de Vida da Consulta	6
6 Diagrama Entidade-Relacionamento (DER) Detalhado	8

1 Introdução

Este Documento de Design de Software (SDD) descreve o refinamento lógico e a modelagem estrutural detalhada do sistema SisConsult v1.0. Seu principal objetivo é traduzir os requisitos mapeados na ERS v1.0 em contratos de interfaces, componentes modulares, estruturas de classes e esquemas de persistência relacionais de dados. O escopo abrange os mecanismos internos de segurança, controle de acesso baseado em papéis (RBAC) e separação de conceitos necessários para mitigar os riscos de processamento de dados de saúde.

1.1 Abordagem Privacy by Design (Conformidade LGPD)

Seguindo as orientações de privacidade da arquitetura e as restrições regulatórias do Conselho Federal de Medicina, o design adota o isolamento físico/lógico dos registros clínicos sensíveis. As tabelas e objetos de prontuários eletrônicos utilizam referências fracas e chaves de criptografia independentes (AES-256), assegurando que o acesso não autorizado ou o vazamento de cadastros básicos não exponha dados anamnésicos ou históricos clínicos sem a devida quebra ou autorização criptográfica do médico responsável.

2 Arquitetura de Classes do Domínio

A estrutura orientada a objetos do SisConsult foi dividida em camadas lógicas distintas para maximizar a manutenibilidade e a testabilidade das rotinas de negócio. A separação segue os domínios funcionais do sistema: Autenticação, Pacientes, Agendamento, Prontuário, Prescrições e Exames.

- **Usuario:** Atributos (id: int, email: string, senhaHash: string, perfil: Perfil). Método (+autenticar()). Relaciona-se 1 para 1..* com LogAuditoria.
- **LogAuditoria:** Atributos (id: int, timestamp: DateTime, acao: string, ip: string).
- **Paciente:** Atributos (id: int, nomeCompleto: string, cpf: string, status: StatusPaciente). Relaciona-se 1 para 1 com ConsentimentoLGPD e 1 para 0..* com Consulta.
- **ConsentimentoLGPD:** Atributos (id: int, dataHora: DateTime, termoVersao: string).
- **Consulta:** Atributos (id: int, dataHora: DateTime, status: Status). Métodos (+agendar(), +cancelar()). Relaciona-se 1 para 1 com ProntuarioEletronico.
- **ProntuarioEletronico:** Atributos (id: int, anamnese: text, exameFisico: text, cid10: string, assinado: boolean). Método (+assinarDigitalmente()). Relaciona-se 1 para 0..* com as classes Prescricao e Exame.

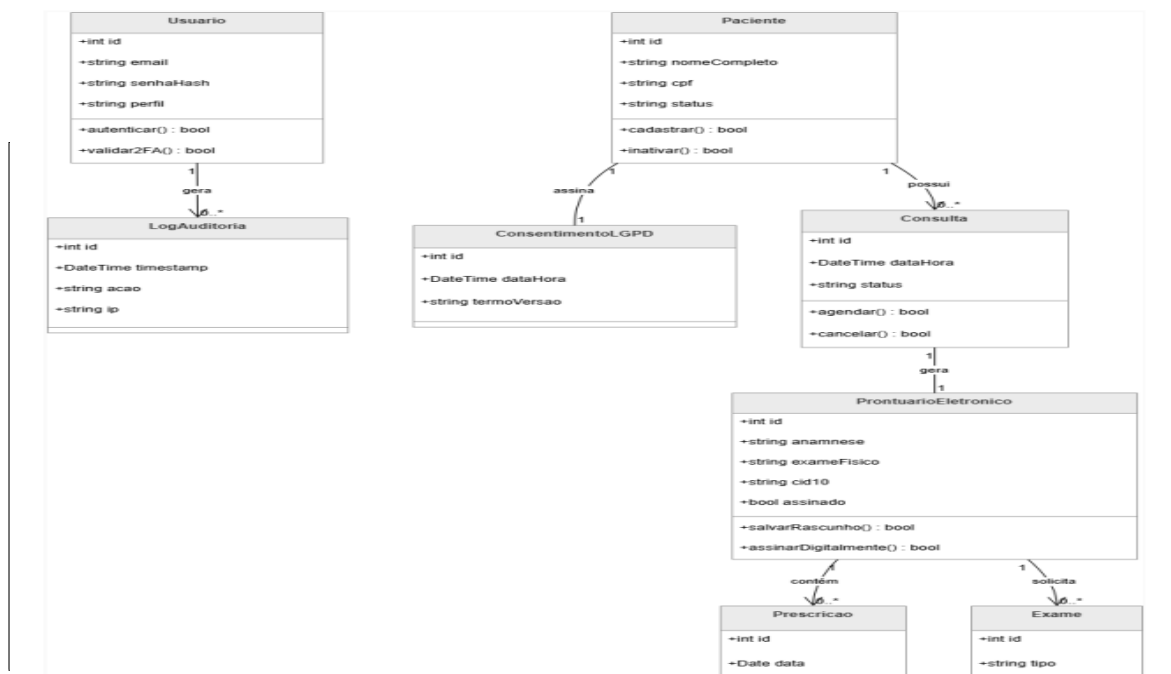


Figura 1: Diagrama de Classes do Domínio

2.1 Dicionário de Atributos e Operações Principais

Classe	Atributos Críticos	Métodos Principais	Princi-	Justificativa de Design
Usuario	id (int), email (string), senhaHash (string), perfil (Enum), token2FA (string)	autenticar(), validar2FA()		Implementa o controle RBAC básico exigido para isolar as permissões de médicos e recepcionistas.
Paciente	id (int), nomeCompleto (string), cpf (string), status (Enum)	cadastrar(), inativar()		Gerencia o ciclo de vida do paciente sem exclusão física, permitindo a inativação legal.
ProntuarioEletronico	id (int), anamnese (text), exameFisico (text), cid10 (string), assinado (bool)	salvarRascunho(), assinarDigitalmente()		Garante a imutabilidade após a assinatura e implementa o controle de versionamento clínico.

3 Interfaces e Contratos de API (RESTful)

As comunicações externas e desacoplamentos de front-end utilizam endpoints padronizados sob o protocolo HTTPS. A autenticação baseia-se em tokens stateless do tipo JSON Web Token (JWT).

Endpoints do Core de Serviços

Verbo HTTP	URI do Recurso	Payload de Entrada (JSON)	Resposta do Servidor
POST	/api/v1/auth/login	<pre>{"email": "medico@sisconsult.com", "senha": "hash"}</pre>	200 OK <pre>{"token_provisorio": "jwt_str", "2fa_required": true}</pre>
POST	/api/v1/patients	<pre>{"nome_completo": "Lucas L", "cpf": "000.000.000-00", "data_nascimento": "2006-01-01"}</pre>	201 Created <pre>{"id": 105, "status": "ativo"}</pre>
POST	/api/v1/medical-records	<pre>{"paciente_id": 105, "consulta_id": 44, "anamnese": "Texto...", "cid10": "M54.5"}</pre>	201 Created <pre>{"prontuario_id": 901, "status": "rascunho"}</pre>

4 Padrões de Projeto Aplicados (Design Patterns)

Buscando atingir o desacoplamento de componentes exigido pelas boas práticas de engenharia de software e Clean Code, foram empregados três padrões principais:

1. **Factory Method (Padrão de Criação):** Utilizado no subsistema de comunicações. A classe abstrata `NotificationFactory` define o método de criação de canais de lembrete. Suas subclasses concretas (`EmailNotificationFactory` e `SMSNotificationFactory`) instanciam os emissores corretos dependendo da preferência de notificação do paciente cadastrado.
2. **Observer (Padrão Comportamental):** Aplicado nas regras de negócio associadas ao agendamento de consultas. A classe `AgendaService` atua como o sujeito observável. Módulos periféricos como o gerenciador de logs, o serviço de envio de lembretes e o atualizador do dashboard registram-se como observadores e reagem imediatamente às alterações de estado da agenda (Agendamento, Reagendamento ou Cancelamento).
3. **Strategy (Padrão Comportamental):** Utilizado na engine de controle de acesso e nas regras de validação legal. Permite alternar algoritmos de validação de elegibilidade e conformidade (por exemplo, políticas de acesso para menores de idade versus políticas para adultos), isolando as restrições da LGPD dentro de objetos de estratégias intercambiáveis.

5 Diagramas de Comportamento (Modelagem Dinâmica)

5.1 Diagrama de Sequência: Criar/Editar Prontuário Eletrônico (UC-08)

O diagrama descreve a troca de mensagens cronológicas para o fluxo de registro clínico, demonstrando o ciclo de validações e o disparo automático dos logs de auditoria imutáveis.

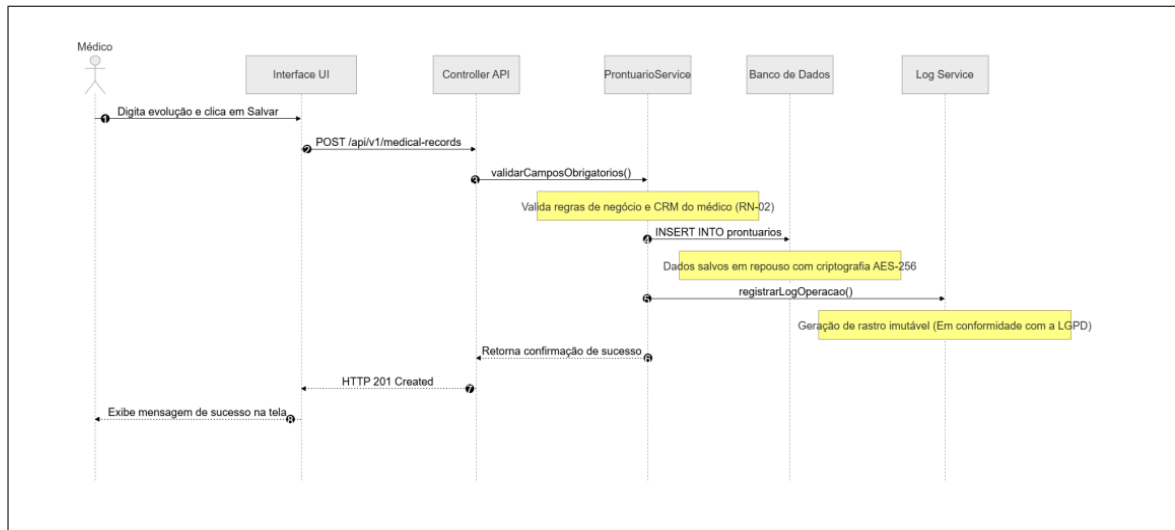


Figura 2: Diagrama de Sequência - Criar/Editar Prontuário

1. Médico envia dados para a Interface (UI) ao digitar e clicar em "Salvar".
2. Interface (UI) faz um POST HTTP assíncrono direcionado ao Controller.
3. Controller chama a operação interna validarCampos() no ProntuarioService.
4. ProntuarioService executa uma chamada de persistência protegida gravarAES() no banco de dados em repouso.
5. ProntuarioService executa uma chamada síncrona logAcesso() no componente AuditLog para garantir a rastreabilidade imediata da ação.
6. ProntuarioService retorna uma mensagem de confirmação de Sucesso contendo o ID gerado para o Controller, que a repassa até a Interface Gráfica.

5.2 Diagrama de Estado: Ciclo de Vida da Consulta

Modelagem do comportamento interno do agendamento, gerenciando conflitos de horários em tempo real (RN-01).

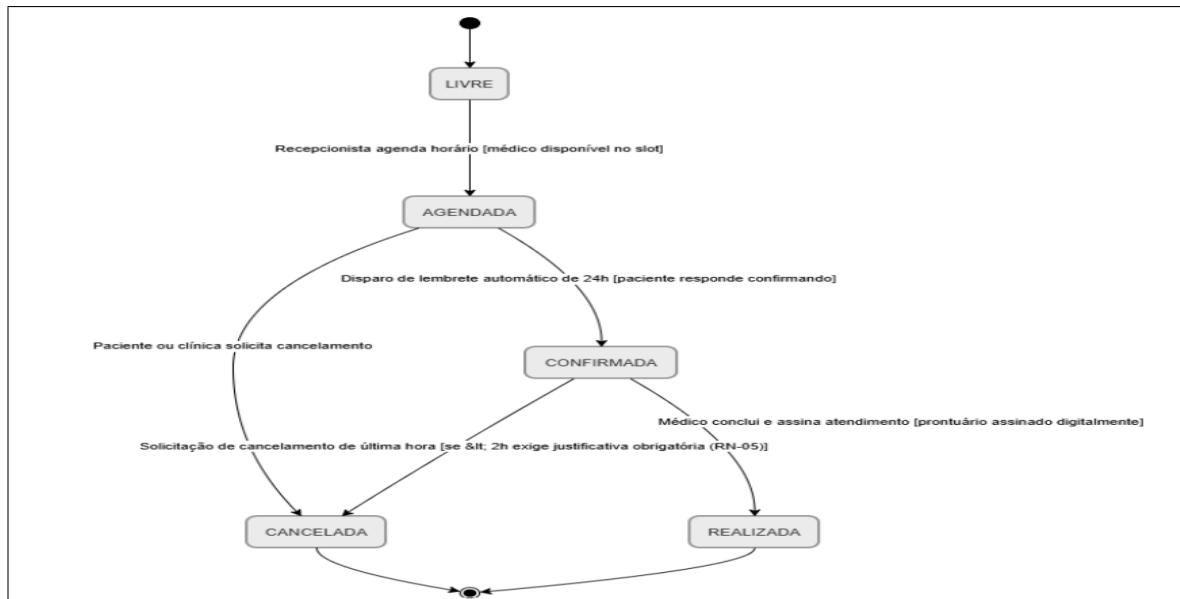


Figura 3: Diagrama de Estado - Consulta

6 Diagrama Entidade-Relacionamento (DER) Detalhado

O esquema físico relacional mapeia tipos primitivos explícitos, chaves primárias e relacionamentos de integridade referencial.

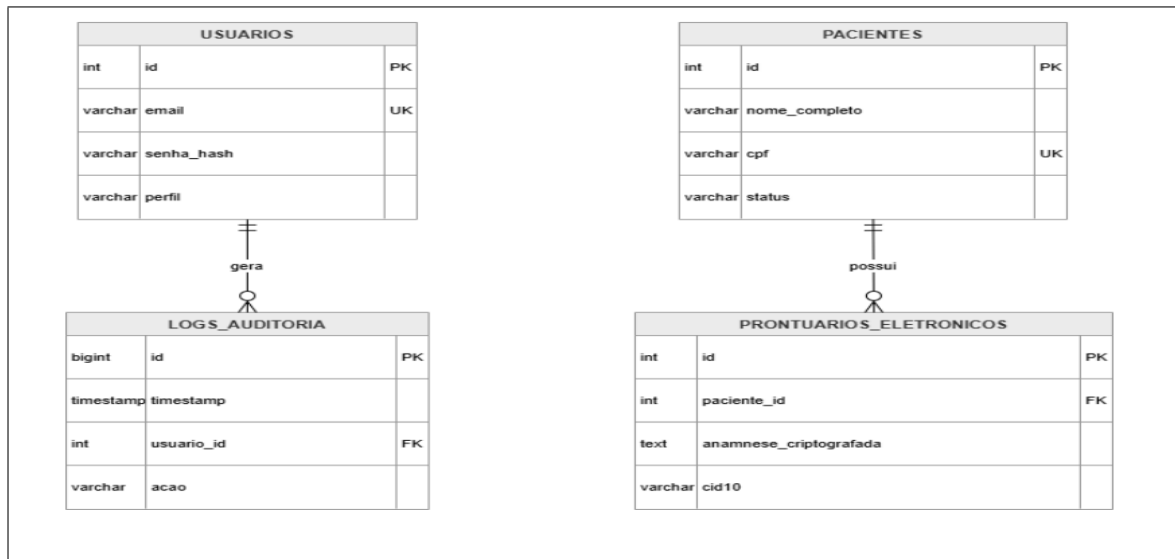


Figura 4: Modelo Entidade-Relacionamento (DER)

Dicionário de Dados do Banco de Dados Relacional

Tabela: usuarios

Campo	Tipo de Dado	Restrições	Descrição
id	INT	PRIMARY KEY, AUTO_INCREMENT	Chave primária do usuário
email	VARCHAR(150)	UNIQUE, NOT NULL	Login eletrônico único
senha_hash	VARCHAR(255)	NOT NULL	Credencial criptografada (BCrypt)
perfil	VARCHAR(30)	NOT NULL	Nível de acesso (RBAC)

Tabela: pacientes

Campo	Tipo de Dado	Restrições	Descrição
id	INT	PRIMARY KEY, AUTO_INCREMENT	Identificador único do paciente
nome_completo	VARCHAR(100)	NOT NULL	Nome civil completo do titular
cpf	VARCHAR(14)	UNIQUE, NOT NULL	CPF único (validação obrigatória)
status	VARCHAR(20)	DEFAULT 'ATIVO'	Status para controle de inativação legal

Tabela: prontuarios_eletronicos (Isolamento de Dados Sensíveis)

Campo	Tipo de Dado	Restrições	Descrição
id	INT	PRIMARY KEY, AUTO_INCREMENT	Chave identificadora única
paciente_id	INT	FOREIGN KEY REFERENCES pacientes(id)	Vínculo lógico com o paciente
anamnese_criptografada	TEXT	NOT NULL	Histórico clínico salvo em AES-256
cid10	VARCHAR(10)	NULLABLE	Código de Classificação de Doenças

Tabela: logs_auditoria (Imutabilidade Exigida pela LGPD)

Campo	Tipo de Dado	Restrições	Descrição
id	BIGINT	PRIMARY KEY, AUTO_INCREMENT	Identificador incremental fixo
timestamp	TIMESTAMP	DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	Marca temporal exata da operação
usuario_id	INT	NOT NULL	Operador responsável pela ação
acao	VARCHAR(255)	NOT NULL	Descrição da operação executada